MoonCIDR Audit 项目申报书

- 项目名称	MoonCIDR Audit：面向网关、代理与运维配置的 IPv4/CIDR 规则审计库
- 参赛者	高本乾
许可证	Apache-2.0

- GitHub 账号：BeiLaDuo
- GitHub 仓库链接：https://github.com/BeiLaDuo/mooncidr-audit
- Mooncakes 包：BeiLaDuo/cidr-audit
- 项目方向：MoonBit 网络配置审计基础库 / DevOps 配置检查工具
- 是否为移植项目：否，原创 MoonBit 开源库
- 开源许可证：Apache-2.0

项目简介

MoonCIDR Audit 是一个使用 MoonBit 实现的 IPv4/CIDR 规则审计库，面向网关、反向代理、云安全组、访问控制列表和运维脚本中的 allow / deny 规则。项目不实现防火墙、代理服务或真实网络控制，而是提供可复用的离线分析能力，帮助开发者在规则上线前发现规则遮蔽、冲突重叠、过宽放行、全局拒绝、非规范 CIDR、重复配置、覆盖空洞和可聚合网段等问题。

核心功能范围

- 提供 IPv4 地址、CIDR 块、规则、规则集、审计发现、风险等级和发布门禁等核心数据模型；
- 支持 IPv4 解析、CIDR 归一化、地址包含、网段重叠、等价范围、特殊地址分类和首条命中规则决策；
- 支持重复规则、遮蔽规则、冲突重叠、冗余重叠、过宽放行、全局拒绝和非规范 CIDR 输入检测；
- 支持规则集变更对比、修复建议生成、地址区间合并、覆盖空洞分析和 CIDR 去重聚合；
- 支持原生规则文本、Nginx allow / deny 指令和 CSV 规则表导入，并能报告错误行；
- 支持文本报告、Markdown 表格、JSON 风格报告和 CI 发布门禁结果；
- 提供主演示、网关示例、云安全组示例、README、查重说明、提交清单和 Mooncakes 发布材料。

项目现有基础

项目已经形成可构建、可测试、可发布的 MoonBit 仓库。当前有效 MoonBit 代码约 4,003 行，其中生产代码 3,010 行、测试代码 993 行；已有 117 个测试，覆盖解析、CIDR 计算、规则匹配、审计策略、规则变更、修复建议、区间覆盖、网段聚合、配置导入、报告输出和发布门禁。项目已配置公开 GitHub 仓库、GitHub Actions CI、Apache-2.0 许可证、README、示例工程和 Mooncakes 包发布信息，可通过 moon check、moon build、moon test 和 moon package --list 复验。

本次计划开发或新增内容

本次计划在现有可运行版本基础上做发布级完善

继续补充 CIDR 边界、异常输入和导入错误场景测试；稳定文本、Markdown 和 JSON 风格报告字段；完善网关、云安全组、CI 门禁和规则迁移示例；整理 README、查重说明、提交清单、版本记录和 Mooncakes 发布说明。后续可按实际需求扩展 IPv6 或离线云厂商规则导入适配，但核心边界仍保持为离线配置审计，不接触真实网络、云厂商凭据或系统防火墙状态。

项目预期目标和技术路线

项目使用 UInt 表示 IPv4 地址，基于前缀掩码计算网络地址和广播地址，避免边界地址超过有符号整数范围。CIDR 层提供包含、重叠、归一化和地址范围转换；规则层按照配置顺序执行，用首个匹配规则解释最终动作；审计层分别分析单条规则和规则对，输出结构化风险发现；聚合层负责去重、包含消除和兄弟网段合并；覆盖分析层把网段转为闭区间并计算目标网络中的空洞；导入层把外部文本转换为统一规则模型；门禁层根据严重问题数、警告数和风险分数给出 CI 是否通过的判断。预期成果是一个边界清楚、测试充分、文档完整、可长期维护的 MoonBit 网络配置审计基础库。

预计完成的功能、测试和文档

- 功能：完成 IPv4/CIDR 解析、规则审计、规则对比、报告输出、网段聚合、覆盖分析、配置导入、修复建议和 CI 门禁能力；
- 测试：保持 moon test 可直接运行，覆盖核心算法、边界输入、错误输入、导入格式、报告渲染和门禁判断；
- 示例：提供主演示、网关规则审计示例和云安全组审计示例；
- 文档：提供 README、项目申报书、查重说明、提交检查清单、许可证、版本记录和 Mooncakes 发布说明。

开源与创新价值

本项目采用 OSI 认可的 Apache-2.0 许可证，核心代码为原创 MoonBit 实现，不包含私有代码、闭源代码、商业代码或来源不明内容。经公开生态查重，未发现与本项目功能高度重合的 MoonBit 公开项目。MoonCIDR Audit 的价值不只是解析 IP 或 CIDR，而是面向真实运维配置回答“规则实际会怎样执行”“哪些规则有风险或不会生效”“网段是否可以进一步聚合”“目标网络存在哪些覆盖空洞”等问题，可作为后续 MoonBit DevOps 工具、配置 Linter、网关规则检查器和教学示例的基础组件。